ii. ஆப்பிள் கனிகளில் மாலிக் அமிலத்தைச் சேமித்தல்.

iii. சிட்ரஸ் கனிகளின் செல்களில் அமிலங்களைச் சேமித்தல்.

iv. ஆன்டிரைனம் மலர்களின் அல்லி இதழ்களில் ப்ளேவோனாய்டு நிறமியான சையனிடின் 3 ருட்டினோசைட்டுகளை சேமித்தல்.

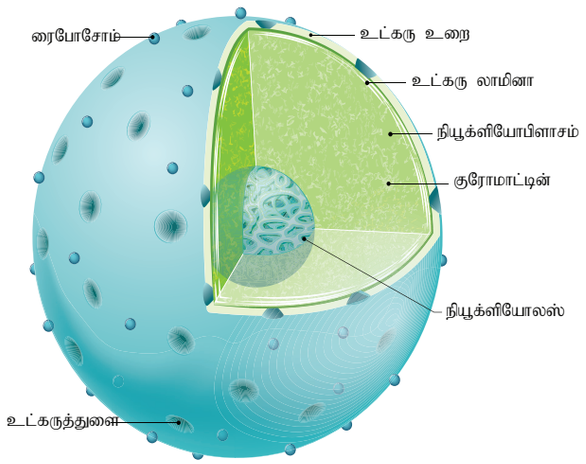
6.7 உட்கரு (Nucleus)

செல்லினுள் காணப்படும் முக்கியமான நுண்ணுறுப்பு **உட்கரு** ஆகும். இது செல்லின் அனைத்துச் செயல்களையும் கட்டுப் படுத்துகின்றது. உட்கரு பாரம்பரியப் பண்புகள் வெளிப்படக் காரணமாகவுள்ளது. இவை மற்ற செல் நுண்ணுறுப்புகளைக் காட்டிலும் அளவில் பெரியவை. இது கோளம், கனசதுரம், பலகோணம் அல்லது தட்டு வடிவினைப் பெற்றுள்ளன.

இது உள் மற்றும் வெளி என இரட்டைச் சவ்வினால் ஆன **உட்கரு உறையைக்** கொண்டுள்ளது. உள் சவ்வானது ரைபோ சோம்கள் அற்று மென்மையாகக் காணப் படுகிறது. வெளி சவ்வானது ரைபோசோம்கள் பெற்றுச் சொரசொரப்பாக, ஒழுங்கற்ற இடைவெளிகளில் எண்டோபிளாச வலையுடன் தொடர்பு கொண்டு காணப்படுகிறது. இதன் சவ்வில் பல துளைகள் உள்ளன. இவற்றிற்கு **உட்கருத்துளைகள்** என்று பெயர். இந்தத் துளை மூலம் mRNA , ரைபோசோமல் அலகுகள், புரதங்கள் மற்றும் பிற பெரிய மூலக்கூறுகள் பரிமாற்றம் அடைகின்றன. ஒவ்வொரு துளையும் **அனுலஸ்** என்ற ஒரு வட்ட அமைப்பினால் சூழப்பட்டுள்ளது. துளையும், அனுலசும் சேர்ந்து துளை கூட்டமைப்பு ஆகும். இரண்டு சவ்விற்கும் இடையே உள்ள இடைவெளிக்கு **உட்கரு புறவெளி** என்று பெயர்.

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
>
> குரோமாட்டினானது ஒட்டும் தன்மையுடைய ஜெலாட்டினஸ் பொருளில் DNA, ஹிஸ்டோன், ஹிஸ்டோன் அல்லாத புரதங்கள் மற்றும் RNA- வை கொண்டுள்ளது. குரோமாட்டினில் H1, H2A, H2B, H3 மற்றும் H4 போன்ற பல ஹிஸ்டோன்கள் காணப்படுகிறது. ஒரே வரிசையில் பல தொடர் அலகுகளை கொண்டு நியூக்ளியோசோம்களால் உருவாக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நியூக்ளியோசோமும் மையத்தில் எட்டு ஹிஸ்டோன் துணை அலகுகளை கொண்டது.

உட்கரு உள்வெளியில் உள்ள ஜெலாட்டினஸ் மாட்ரிக்ஸ் **உட்கருபிளாசம்** என அழைக்கப்படுகின்றனது. மாட்ரிக்ஸில் செறிவற்றுப் பரவலாகக் காணப்படும் **குரோமாட்டின் வலைபின்னல்களும், நியூக்ளியோலஸ்சும்** இடம் பெற்றுள்ளன. இடைக்காலச் செல் பிரிதல் நிலையில் வலைப்பின்னல்களைக்கொண்டகுரோமாட்டினானது, சுருள்களற்ற இழைகளாகக் காணப்படுகிறது. யூகேரியோட்டிக் செல்களின் குரோமாட்டின்களில் சிறிதளவு RNA மற்றும் DNA-யுடன் இணைந்த ஹிஸ்ட்டோன் புரதங்களும் உள்ளன. (படம் 6.22).



படம் 6.22: உட்கருவின் அமைப்பு

செல் பகுப்பின் போது குரோமாடின்களின் சுருக்கமடைந்த அமைப்பிற்குக் **குரோமோசோம்கள்** என்று பெயர். யூகோரியோட்டிக் குரோமோசோமின் பகுதியானது m-RNAவாக படியெடுக்கையில் அதில் உள்ள செயல்படும் ஜீன்கள் தளர்வாக காணப்படும் இதற்கு **யுகுரோமாட்டின்** என்று பெயர். இடைக்கால நிலையில் யூகேரியோட்டிக் குரோமோசோமின் பகுதி m-RNA வில் படியெடுக்கப்படாமல், சுருங்கி அமைந்து அதிக சாயம் ஏற்கும் பகுதி **ஹெட்டிரோகுரோமாட்டின்** என அழைக்கப்படுகிறது. உட்கருவினுள் ஒன்று அல்லது பல எண்ணிக்கைகளில் காணப்படும் சிறிய செறிவுற்ற கோள வடிவச் சவ்வு சூழ்ந்திராத அமைப்புகள் **நியூக்ளியோலஸ்** எனப்படுகின்றன. rRNA மற்றும் tRNA உருவாக்கத்திற்குத் தேவையான ஜீன்களை நியூக்கிலியோலஸ் பெற்றுள்ளது.

உட்கருவின் பணிகள்

- செல்லின் செயல்கள் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துதல்.
- மரபு அல்லது பாரம்பரியச் செய்திகளைச் சேமித்து வைத்தல்.
- புரதங்கள் மற்றும் நொதிகள் உருவாவதற்குத் தேவையான மரபுச் செய்தியை DNA-யில் பெற்றிருத்தல்.
- DNA இரட்டிப்பாதல் மற்றும் படியெடுத்தல் நிகழ்வுகளை நடத்துதல்.
- நியூக்ளியோலஸ்சில் ரைபோசோம்கள் தோன்றுதல்.

11th Botany_TM_Chapter 6.indd 167 12/01/2023 17:46:05